C_4F_7N 的电子碰撞截面与负流注放电特性

新型环保气体微观放电参数研究｜文献分享

文献一｜电子碰撞数据

Metting van Rijn & Franck (2026)
J. Phys. D 59, 125201
截面构建与群参数检验

文献二｜针板负流注

Simonovic et al. (2025)
Plasma Sources Sci. Technol. 34, 125004
非均匀场中的混合气比较

汇报人：刘沛琼

日期：_____

研究背景： SF_6 替代与环保气体研究需求

参考会议报告：工程应用已取得进展，但基础性质和放电机理仍需研究

现有应用与环境约束

SF_6 具有优异绝缘与开断性能，
但属于强温室气体。

两类替代路线

天然气体： CO_2 、干燥空气等；
含氟候选气体： C_4F_7N 、$C_5F_{10}O$ 等。

基础研究仍是关键

工程试验能够评价性能，微观数据帮助解释机理和差异。

从工程性能试验，进一步走向气体基础性质与放电机理研究。

研究需求：以可靠的基础数据支撑新型环保绝缘气体的评价与应用。

[3] 张博雅：新型环保绝缘气体微观放电参数研究与应用， 2024 年 9 月会议报告（用户提供）

研究背景：为什么不能只依赖击穿试验?

参考会议报告：复杂分子 + 二元 / 三元混合物 + 多过程协同

问题	带来的研究挑战
分子结构更复杂	多类激发、附着、电离与能量损失过程共同作用
需要与缓冲气体混合	配比改变电子能量分布及反应竞争，产生协同效应
仅比较击穿电压	可评价特定条件下的性能，但不足以完整解释微观放电过程

宏观试验与微观研究提供互补信息，需要结合使用。

从“测得绝缘强度”进一步走向“解释放电过程与混合气协同机理”。

[3] 张博雅：新型环保绝缘气体微观放电参数研究与应用，2024 年 9 月会议报告（用户提供）

研究背景：本方向聚焦哪些基础参数?

电子群参数和碰撞截面，是揭示绝缘机理与建立放电模型的基础

低温放电基础参数：本次研究关注的分支

束流 / 谱学 / 理论计算

电子—分子碰撞截面

弹性 / 振动 / 电子激发
电离 / 附着

粒子模型（PIC/MCC）

计算 →
Boltzmann / MC

← 约束

SST / PT 等电子群实验

电子群参数

漂移、扩散、电离与附着
扩展：解附着、离子转化

流体模型

服务绝缘机理与流注传播研究：把基础微观参数连接到放电行为。

[3] 张博雅：新型环保绝缘气体微观放电参数研究与应用，2024 年 9 月会议报告（用户提供）

本次分享的两篇文献

分别关注“微观数据构建”与“针板负流注应用”

文献一｜电子碰撞截面构建

Metting van Rijn M, Franck C M.
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N.
J. Phys. D: Appl. Phys. 59 (2026) 125201.
核心：多源证据约束、群参数一致性、高能适用性。

文献二｜曲线电极中的负流注

Simonovic I, Bosnjakovic D, Dujko S.
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2-C_4F_7N mixtures in the pin-to-plane electrode configuration.
Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004.
核心：曲线电极实现、数值验证、配比与传播 / 熄灭。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

文章一：研究问题与总体技术路线

目标：改进已有截面的高能损失与物理一致性，形成可用于计算的截面集

1 多源资料

能损谱 / 光吸收
散射 / 离子信号
PT 群实验

→

2 物理约束

分别确定碰撞通道
阈值与合理能量形状

→

3 调整幅值

纯气体与稀释混合气
联合约束部分参数

→

4 计算与检查

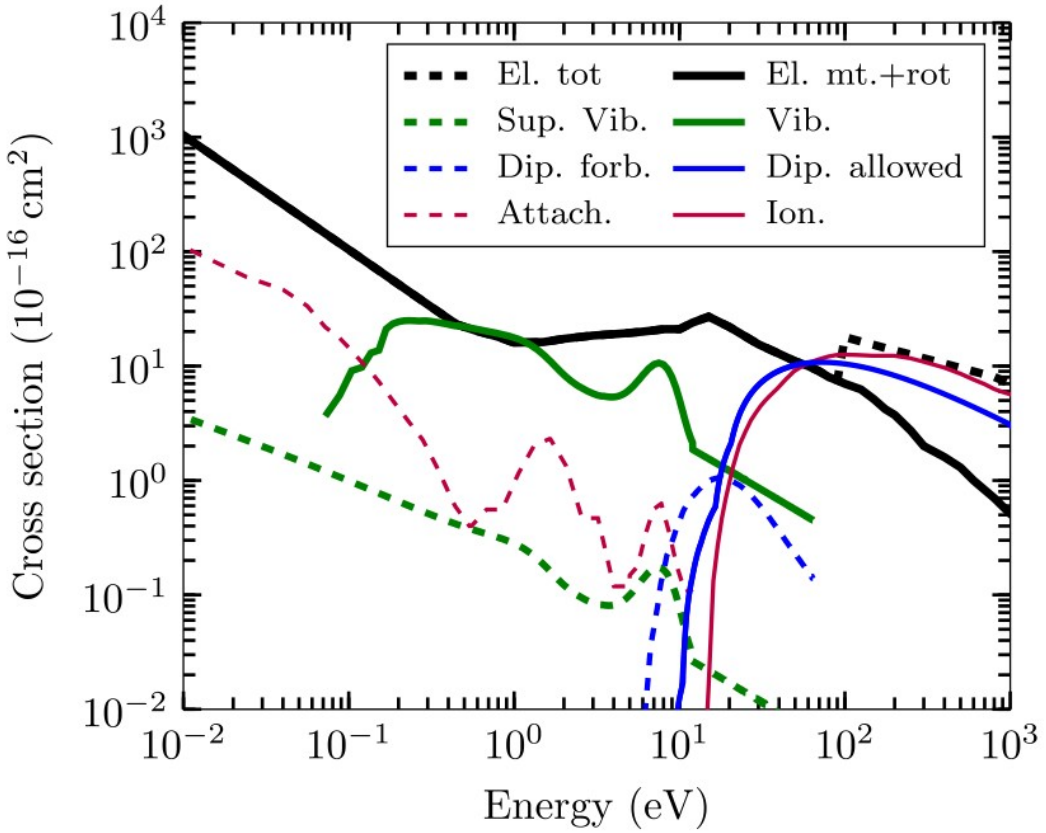
MAGBOLTZ 群参数
DEGRAD 能量损失

先由外部证据固定阈值与谱形，
再在物理允许范围内用群参数修正尚不确定的量。

方法特点：不同能区采用不同证据，不将所有通道完全自由拟合。

文章一：研究方法（一）——碰撞过程与约束

多源物理证据约束阈值、谱形和幅值，再由群参数进行一致性校核



文献 [1] 图 2，原刊 p.2；原文裁切

弹性与振动

弹性依据偶极与散射计算；振动阈值 65-443 meV 。

附着

低能离子信号给谱形；群参数调整幅值，仍存在通道补偿。

电子激发与电离

BEf 标度 + 电离阈值 12.7 eV；以 W 目标校核高能损失。

文章一：研究方法（二）——实验与模拟对接

PT 电流提取群参数， MAGBOLTZ 计算相同观测量进行比较

PT 电子电流

由实验获得时间波形。

→

理论模型拟合

提取 W_b 与 k_{eff}。

→

同观测量比较

与 MAGBOLTZ 结果比较。

新增实验与混合气检验

新增 377 Pa 纯气体测量扩展高场区；
结合已有 Ar 、 N_2 稀释群数据。

DEGRAD 的另一个检查层次

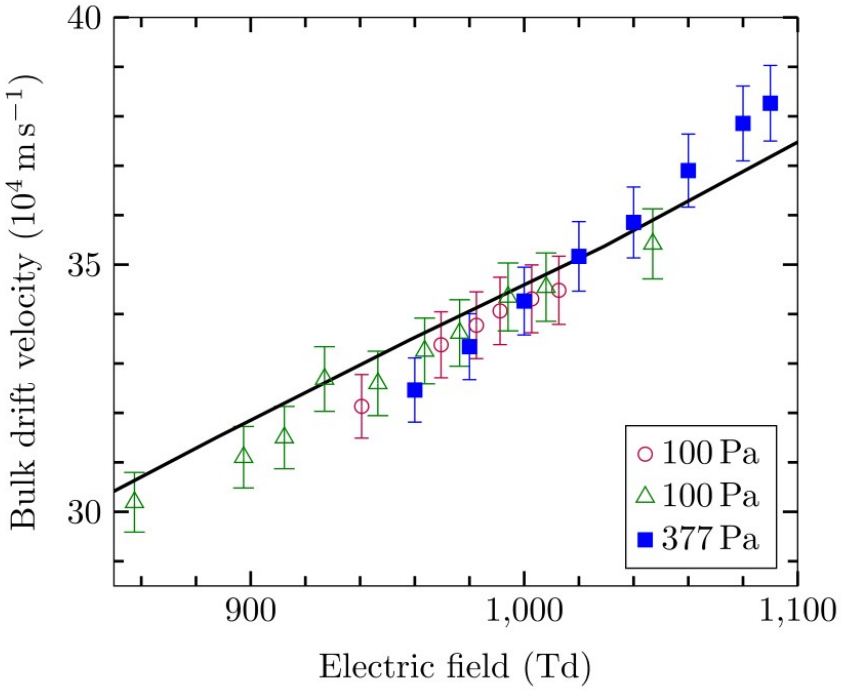
以 31 eV/ 离子对为渐近 W 目标；
该项计算关闭附着。

PT 提供实验群参数；本文主要贡献在截面构建，不是新型 PT 装置。

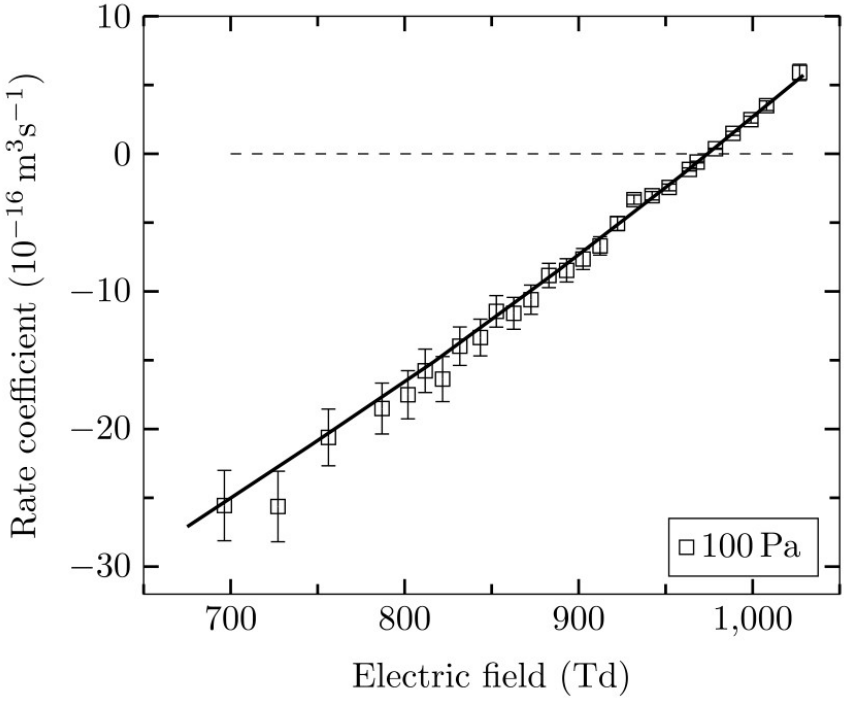
文章一：主要结果（一）——纯气体

原文图 3-4： 体漂移速度、净反应与临界约化场

体漂移速度 W_b



有效电离速率系数 k_{eff}

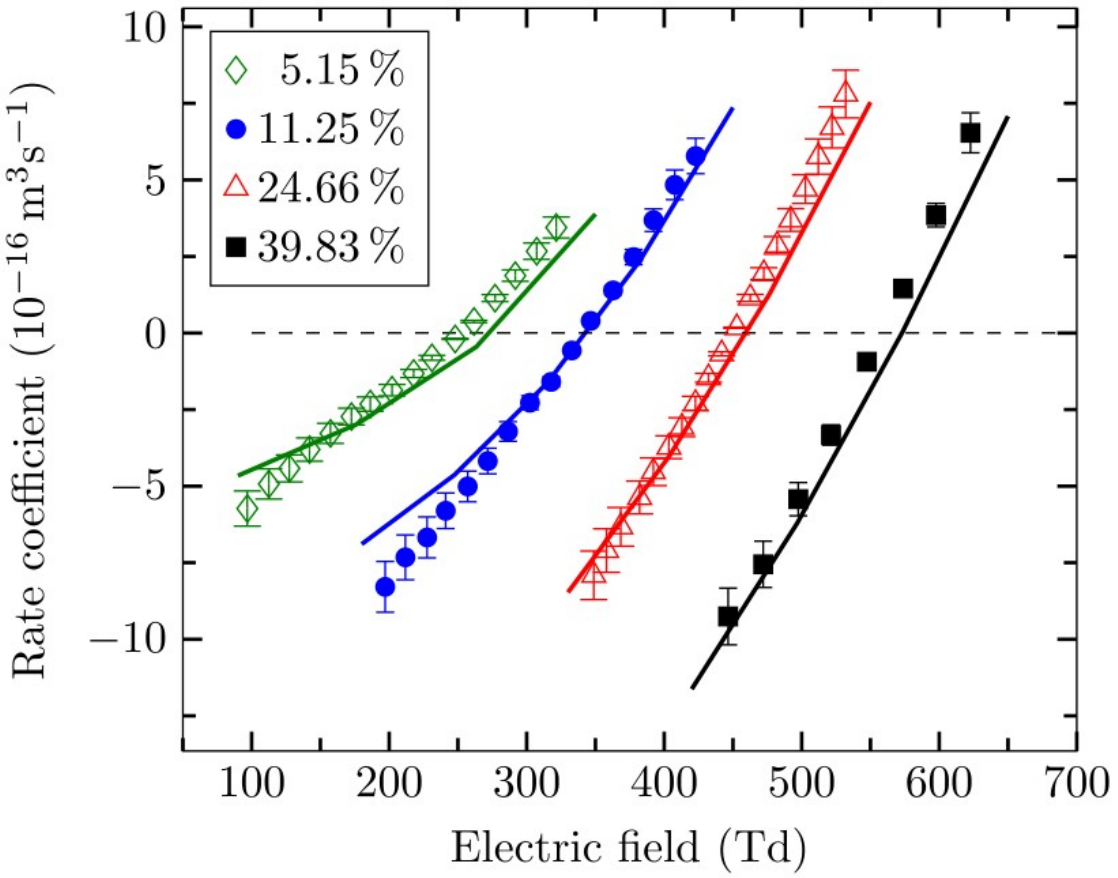


原文图 3-4： 点为实验、线为计算；图 3 的 2% 误差条由作者为展示符合程度而设定。

临界约化场： 975 ± 15 Td （所引用的纯气体实验值）；计算可复现零交点。

文章一：主要结果（二）——混合气与局限

N_2 混合气提供额外约束；低浓度结果仍有差异，低能通道未被唯一确定



文献 [1] 图 8，原刊 p.7； N_2 混合气有效电离速率

资料稀缺

低于 10 eV 的可用输运约束仍不足。

测量困难

强附着降低信噪比；降低气压又增强扩散和边界影响。

结果边界

低浓度混合气仍有差异，不能唯一归因到某一通道。

文章一：主要结论

作者得到的结果，以及这些结果的适用边界

结论一：获得可用于计算的截面集

覆盖多类电子碰撞过程，并实现于 MAGBOLTZ / DEGRAD 。

结论二：主要群参数具有良好一致性

纯气体临界约化场约 975 ± 15 Td 得到复现；混合气仍有局部差异。

结论三：高能合理性与低能不足并存

高能能量依赖受理论约束；低能绝对数据仍是后续重点。

群参数符合良好，不等于各分通道唯一，也不等于所有能区都被独立实验验证。

文章一：创新点与贡献

多源约束的截面集、能量范围拓展与工具实现

已有问题	本文的具体推进	对应证据与价值
只复现群数据仍不足以保证物理合理性	结合谱学、散射和理论，分通道设置约束	§3.1 、 §4 ： 同时核对阈值、谱形与幅值
既有高能激发 / 能量损失描述受限	BEf 高能行为、多重 /K 壳电离及 W 约束	§3.3 、 §4.6 ： 校核高能损失的合理性
新气体在相关工具中缺少支持	将新截面集纳入 MAGBOLTZ / DEGRAD	§5 ： 从截面数据到可用的模拟输入

创新的落点：更具物理约束的截面集，以及更宽能区的可用性。

文章二：研究背景与目标

问题：怎样把已有轴对称模型扩展到曲线电极，并比较候选混合气？

已有基础与不足

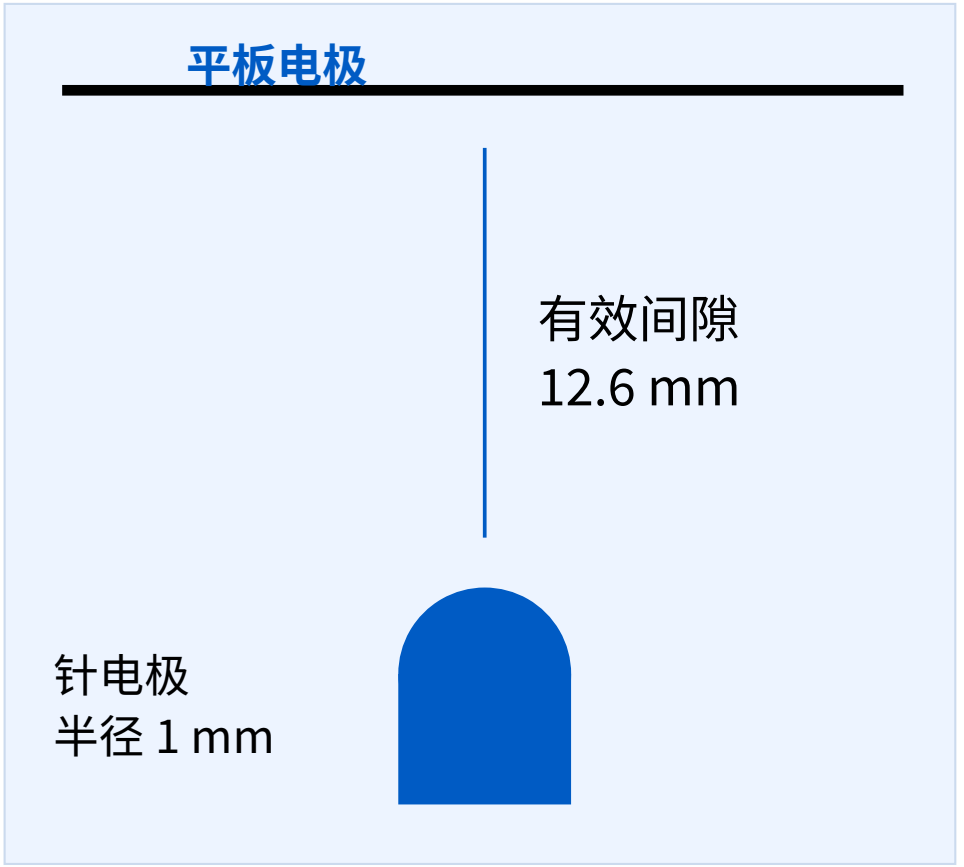
已有 AMReX 轴对称流注模型；需处理针尖等曲线边界。

本研究目标

实现曲线电极，并对针板负流注传播进行系统比较。

与研究方向的联系

群参数是模型输入，输出可用于讨论候选气体的传播抑制。



结构示意，非比例；电极总长 3.4 mm 。

文章二：研究方法（一）——流体模型

漂移—扩散—反应与泊松方程耦合；局部场近似提供系数

电子连续性方程

$$\partial n_e/\partial t + \nabla \cdot \Gamma_e = (\alpha-\eta)\,\mu_e|E|n_e - k_{ep}n_e n_p + S_{ph}$$

电子通量：漂移 + 扩散

$$\Gamma_e = -\mu_e n_e E - D_e \nabla n_e$$

空间电荷决定电势与电场

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0 ; \quad E = -\nabla\phi$$

局部场近似

μ_e、 D_e、 α、 η 由局部 E/N 决定。

实际工况的开关

负流注比较： $S_{ph}=0$ ， 忽略解附着。

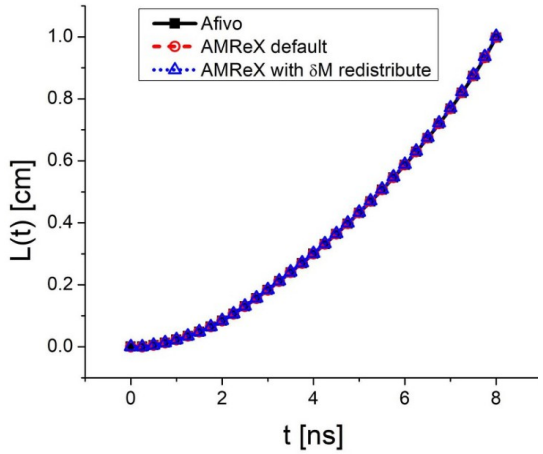
一般模型包含复合项；本文复合仅在部分正则化算例中加入。

文章二：研究方法（二）——实现、工况与数据

曲线电极的数值实现与基准；在统一条件下比较 4 种气体

曲线电极与数值处理

嵌入边界、轴对称度量项；
近电极密度限制 / 缩放复合。



项目	强附着气体比较工况
气体	SF_6； C_4F_7N 为 10% 、 15% 、 20% ，其余为 CO_2
背景场	90% / 80% / 70% 的 SF_6 临界场 约 324.9 / 288.8 / 252.7 Td
初始与模型	$n_e=n_p=10^{13}$ m^{-3} 无光电离、无解附着
截面来源	C_4F_7N： Zhang 2023 CO_2： Biagi

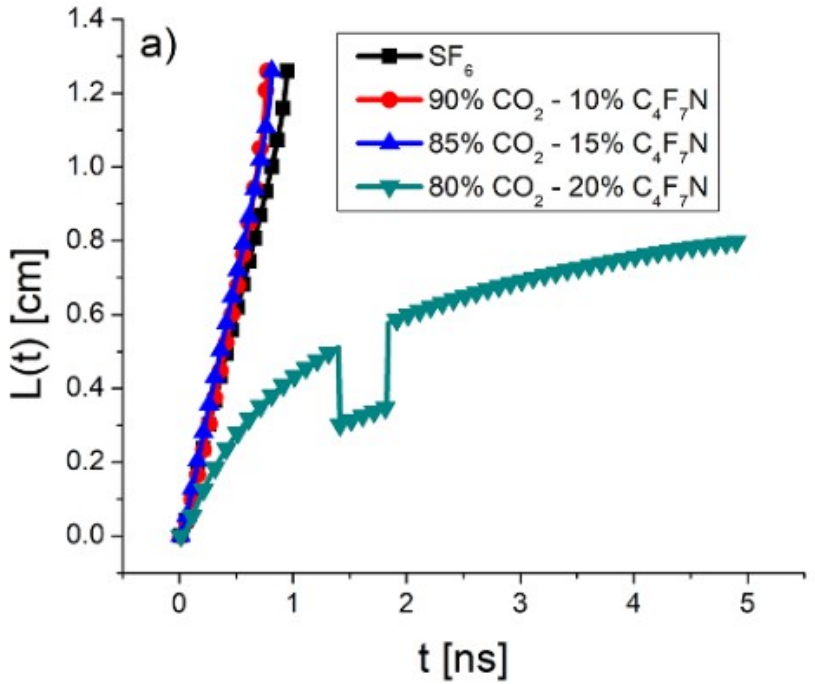
原文图 1： 空气正流注代码间基准检验实现，非混合气实验验证。

注意：这里使用较早的 C_4F_7N 截面，并未使用文献一的 2026 年新截面。

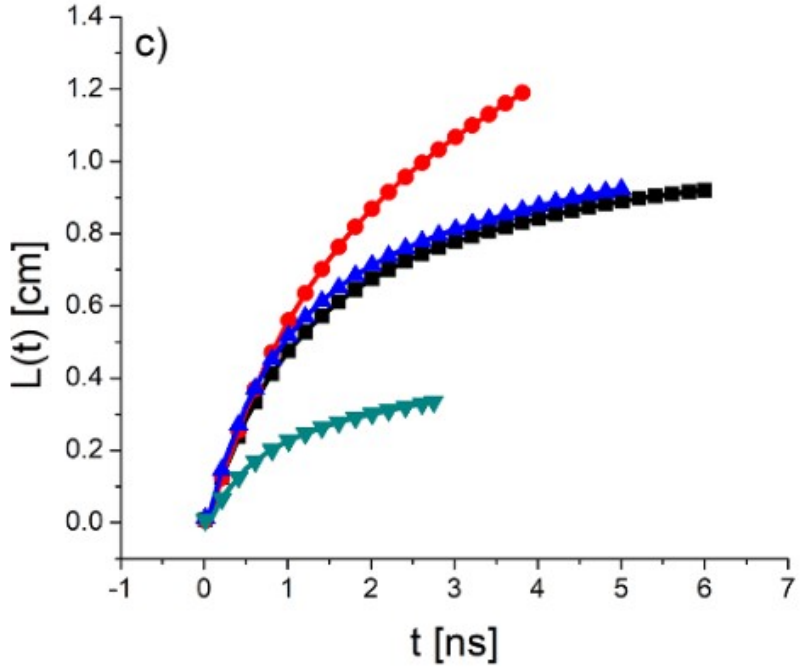
文章二：主要结果——配比与背景场的影响

图 9(a)、(c)： 90% 与 70% 的代表结果； 80% 场下结果在结论页汇总

90% SF_6 临界场 | 324.9 Td



70% SF_6 临界场 | 252.7 Td



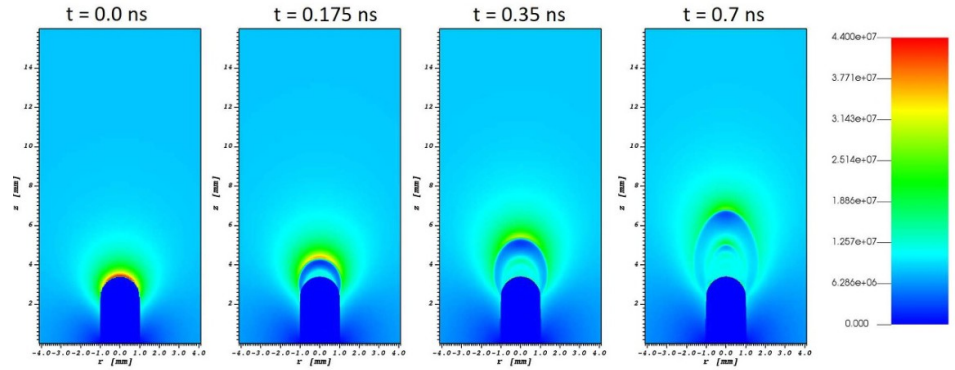
黑： SF_6 | 红： 10% | 蓝： 15% | 青： 20% C_4F_7N （其余为 CO_2）

20% 配比更能抑制传播； 15% 与 SF_6 在低场熄灭行为上较接近。

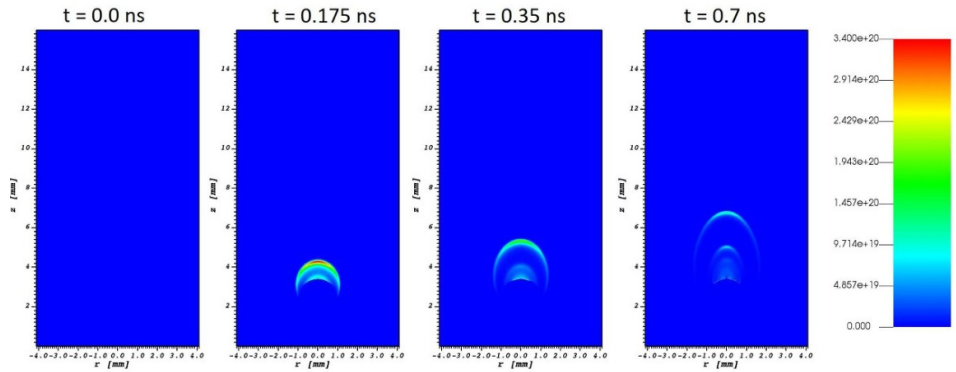
文章二：机理分析——重复流注头

结合二维分布解释长度曲线跳变，避免将指标切换误判为整体回退

原文图 14： 电场 |E| （V/m）



原文图 15： 电子数密度 n_e （m^{-3}）



物理结构

附着消耗通道电子，形成相对孤立的流注头。

指标定义

$L = z_{max} - 3.4\ mm$

最大场位置在新旧头部间切换。

正确解释

长度曲线跳变，不代表前沿整体回退。

文章二：主要结论

结论须限定在论文选择的针板负流注工况下

气体 / 配比	90% 与 80% 背景场	70% 背景场
SF_6	跨越间隙	熄灭
$CO_2/C_4F_7N = 90/10$	跨越间隙	跨越间隙
$CO_2/C_4F_7N = 85/15$	跨越间隙	熄灭，与 SF_6 表现接近
$CO_2/C_4F_7N = 80/20$	熄灭	更早熄灭、传播更短

作者判断： 15% 配比具有接近 SF_6 的表现， 20% 配比显示更强传播抑制潜力。

结论边界：特定针板负流注仿真；不直接等同于任意设备的最终击穿等级。

[2] Simonovic et al. (2025) | doi:10.1088/1361-6595/ae2209

文章二：创新点与贡献

从原有轴对称模型扩展到曲线电极，并完成针板混合气比较

已有问题	本文的具体推进	对应证据与价值
曲线电极难以直接放入原有矩形网格模型	以嵌入边界扩展到针板等曲线几何	§3.1： 使原有模型能够处理曲线电极
轴对称切割网格和近电极密度累积	说明度量项实现及两类正则化处理	§3.1-3.2： 轴对称边界实现与稳定化
候选混合气需在非均匀场下比较	统一工况研究配比、传播与重复头部	§4.4： 联系配比、传播、熄灭与头部演化

创新的落点：可处理曲线电极的实现，以及特定针板工况下的混合气比较。

综合思考：两篇文章怎样服务本研究方向？

一篇强调输入数据的可信性，一篇展示模型应用；还缺少新旧截面替换闭环

维度	文献一： 2026	文献二： 2025
研究对象	C_4F_7N 碰撞截面 / 群参数	SF_6 及混合气针板负流注
主要证据	谱学、散射、理论和 PT 数据	流体模型、代码间基准与参数比较
重点局限	低能数据稀少；通道补偿	模型开关、数值正则化与工况范围
数据关系	构建新的截面集	使用较早的 Zhang 2023 截面

可检验的新问题：只替换截面集，是否足以改变流注传播和配比排序？

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

后续思考：从微观获取到放电验证的研究路径

先统一参数定义，再检验截面不确定性是否改变传播与配比判断

01 截面审计

核对通道、阈值、单位、能量网格及超弹性过程。

02 群参数对比

固定求解条件；比较 W 、 D 、净反应和临界约化场。

03 流注替换

固定几何、初始电离和数值设置；比较传播与熄灭。

04 敏感性检查

逐类扰动通道，判断不确定性是否改变配比排序。

先校准体 / 通量参数定义与扩散方向，再讨论模型预测差异。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

参考文献与图表来源

感谢各位老师、同学；请批评指正

[1] 电子碰撞截面研究

Metting van Rijn M, Franck C M.
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N.
J. Phys. D: Appl. Phys. 59 (2026) 125201. DOI:10.1088/1361-6463/ae4fd8

[2] 针板负流注研究

Simonovic I, Bosnjakovic D, Dujko S.
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2-C_4F_7N mixtures in the pin-to-plane electrode configuration.
Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004. DOI:10.1088/1361-6595/ae2209

[3] 大研究背景参考：用户提供会议报告

张博雅．新型环保绝缘气体微观放电参数研究与应用．
2024 高压电器技术研讨会暨输配电装备高质量发展论坛， 2024-09-13.
背景关系图据报告内容整理重绘；论文图表来源逐页标注。